



Hackathon FPD

*Você consegue prever
quem não vai pagar
antes da venda acontecer?*

Classificação de First Payment Default
e Política de Cobrança no Checkout

Bem-vinda(o) à TMB

A TMB é uma fintech especializada em soluções de parcelamento via boleto e Pix, desenvolvida para infoprodutores que desejam escalar seus resultados com estrutura, segurança e inteligência financeira.

Com foco na ampliação do faturamento dos seus clientes, a empresa oferece um ecossistema de serviços financeiros que vai além do checkout.

A TMB conta com uma equipe própria de cobrança, altamente especializada, que acompanha toda a jornada de pagamento e trabalha ativamente para garantir o recebimento e a recuperação de valores — com mais eficiência e previsibilidade.

Ao viabilizar novas formas de pagamento, os parceiros da TMB conseguem ampliar o acesso aos seus produtos, aumentar a conversão e expandir seu público-alvo sem abrir mão do controle financeiro.

Mais do que uma facilitadora de pagamentos, a TMB se posiciona como uma parceira estratégica para infoprodutores que desejam crescer de forma sustentável no mercado digital.

Convite ao desafio

O mercado de infoprodutos não para. O comprador é dinâmico, o checkout é o momento decisivo, e entre a venda e o recebimento existe um risco que poucos conseguem prever: quem vai pagar e quem vai sumir na primeira parcela.

Esse hackathon é um mergulho nas engrenagens reais da operação da TMB. Dados de checkout verdadeiro. Problema com consequência financeira concreta. O desafio é identificar o FPD antes que ele aconteça — sem travar a venda, sem barrar quem vai pagar.

O playground está montado. Vamos ver o que você consegue fazer.

01 O PROBLEMA

Desenvolver um modelo de machine learning capaz de prever, no momento do checkout, quais operações têm maior probabilidade de se tornarem **FPD** — **First Payment Default** : a operação em que o cliente entra em inadimplência já no primeiro vencimento.

É um dos eventos de maior impacto na operação de crédito: concentra perda financeira, custo de cobrança, desgaste operacional e piora de conversão.

O desafio simula um problema real de originação de crédito:

- A base é desbalanceada

- Parte das informações pode vir com missing

- Existem mudanças temporais no perfil da carteira

- Há risco de leakage se o time usar colunas que só existem depois da venda

- O melhor modelo não é o de maior AUC isolada — é o que entrega previsão robusta, explicável e usável na prática

O foco não é apenas acertar o alvo. É construir uma solução defensável para tomada de decisão de risco, e traduzi-la em uma política de cobrança acionável.

02 OBJETIVO

Construir um modelo supervisionado que estime a probabilidade de FPD para cada operação do conjunto de teste e, com base nesse score, propor uma política de cobrança segmentada por faixa de risco.

Entregáveis obrigatórios:

- Arquivo de predições com **prob_fpd** para cada registro do teste

- Código ou notebook de treinamento, validação e inferência

- Resumo executivo: abordagem, features principais, métricas e lógica de threshold

- Política de cobrança segmentada por faixa de risco (Seção 12A)

- Apresentação curta com racional técnico e de negócio

03 DEFINIÇÃO DO ALVO

FPD = 1 → inadimplência no primeiro pagamento

FPD = 0 → sem default no primeiro pagamento

Regra inegociável: o modelo deve usar apenas informações disponíveis no momento do checkout. Qualquer coluna gerada ou atualizada depois da venda, do primeiro vencimento ou da cobrança é leakage e invalida a solução.

04 O PROBLEMA DE NEGÓCIO

Aprovar quem vai dar FPD → perda direta

Reprovar um bom cliente → perda de receita e conversão

O objetivo não é maximizar rejeição. É separar maus e bons riscos com o menor dano colateral possível.

Um modelo útil responde:

Quais operações estão no topo do risco?

Quanto FPD capturo ao rejeitar os 5%, 10% ou 20% piores casos?

Quantos bons clientes barro para cada FPD capturado?

Como o desempenho varia por segmento, modalidade, estado ou bureau?

Qual estratégia de cobrança aplicar a cada faixa de risco após a aprovação?

05 DADOS DISPONÍVEIS

Arquivo	Conteúdo
<code>dados.csv</code>	Base com fpd_target para treino e validação
<code>submission.csv</code>	Base sem rótulo para submissão final
<code>data_dictionary.csv</code>	Dicionário de dados

Dados externos são permitidos, desde que disponíveis no momento do checkout e sem vazamento temporal.

06 FORMATO DE SUBMISSÃO

O problema é de classificação binária com previsão probabilística, combinado com uma política de cobrança derivada do score.

Cada equipe deve prever:

- prob_fpd** — probabilidade de FPD entre 0 e 1
- classe_fpd** (opcional) — classificação binária a partir de um threshold escolhido pela equipe
- faixa_risco** — segmentação em faixas de risco para uso na política de cobrança

Formato recomendado de submissão:

```
pedido_id,prob_fpd,faixa_risco
100001,0.1274,Baixo
100002,0.8419,Critico
100003,0.0621,Baixo
```

O ranking oficial é calculado a partir de **prob_fpd** . A **faixa_risco** e a política de cobrança são entregáveis técnicos avaliados separadamente.

08 MÉTRICAS DE AVALIAÇÃO

Métrica principal — leaderboard

ROC AUC

Por quê? É padrão em risco, mede capacidade de ordenação, é estável para ranking de competição e não depende de threshold único.

Métricas secundárias — desempate e avaliação técnica

- KS
- PR AUC
- Recall
- FP/TP no threshold proposto pela equipe
- Taxa real de FPD por decil de score
- Coerência da política de cobrança com o perfil de risco apresentado

Critério de ranking — banca final:

CRITÉRIO	PESO
Performance técnica	60%
Robustez e reprodutibilidade	20%
Explicabilidade	10%
Viabilidade operacional	10%

10 REGRAS DO DESAFIO

PODE:

- Usar qualquer biblioteca open source
- Fazer feature engineering
- Usar modelos lineares, árvores, boosting, ensembles ou stacking
- Tratar desbalanceamento com pesos, undersampling ou oversampling
- Calibrar probabilidades
- Construir thresholds de negócio
- Usar validação temporal própria
- Propor segmentações de faixa de risco com critérios próprios para a política de cobrança

NÃO PODE:

- Usar rótulos manuais fora do dataset fornecido
- Usar colunas banidas pela organização
- Usar informações indisponíveis no checkout
- Ajustar threshold olhando o conjunto de teste oculto
- Inspecionar ou reconstruir o target do teste por meio indireto

11 O QUE A BANCA VAI AVALIAR

Uma solução forte mostra:

- Boa separação entre FPD e não FPD
- Robustez com missing
- Interpretabilidade suficiente para negócio
- Pipeline reproduzível
- Política de cobrança coerente, segmentada e acionável por faixa de risco

A banca vai além do número final. Ela observa:

- O modelo depende de leakage?
- A validação foi feita corretamente?
- O ganho apresentado é crível?
- A solução pode ir para produção com pouco retrabalho?
- A estratégia piora muito quando falta bureau?
- A política de cobrança é consistente com os perfis de risco mapeados?

12 ENTREGÁVEIS OBRIGATÓRIOS

Arquivo de submissão:

- **submission.csv** com **pedido_id** , **prob_fpd** e **faixa_risco**

Código:

- Código fonte ou notebook executável
- **README.md** com instruções de reprodução

Resumo executivo (até 2 páginas ou 5 slides):

- Problema atacado
- Dados usados
- Tratamento de missing e desbalanceamento
- Algoritmo escolhido
- Métricas locais
- Top features
- Proposta de uso operacional
- Principais riscos e limitações
- Política de cobrança derivada do modelo

Política de cobrança por faixa de risco (ver Seção 12A — obrigatório)

12A POLÍTICA DE COBRANÇA POR FAIXA DE RISCO

Score no arquivo é metade do trabalho. A outra metade é o que você faz com ele.

A partir do score de FPD calculado pelo modelo, cada equipe deve propor a melhor condição de pagamento para reduzir a probabilidade de o cliente se tornar inadimplente no primeiro vencimento. Essa política é definida no momento da aprovação e ajusta a oferta apresentada ao cliente. Quanto maior o risco previsto pelo modelo, mais conservadora deve ser a condição oferecida. A equipe deve pensar em ações como aumentar o valor da parcela de entrada, aumentar os juros das parcelas, reduzir o prazo de parcelamento ou ajustar o limite aprovado, sempre justificando a escolha com base nos dados e mantendo coerência com a política de cobrança da TMB que é não rejeitar ninguém.

Cada equipe deve entregar uma política de cobrança estruturada que traduza o score em ações operacionais concretas.

- Faixas de risco com intervalos de **prob_fpd** correspondentes
- Ação de cobrança por faixa
- Canal prioritário e timing de acionamento
- Proposta de renegociação, se aplicável
- Critério de escalada entre faixas

FAIXA	PROB_FPD	AÇÃO	CANAL / TIMING	ESCALADA
BAIXO	0,00 – 0,20	Comunicação preventiva leve	E-mail D+1	Sem escalada imediata
MÉDIO	0,21 – 0,45	Notificação ativa + SMS	SMS / E-mail D+1 a D+3	Para Alto em 5 dias sem pagamento
ALTO	0,46 – 0,70	Ligação + oferta de renegociação	Ligação D+1 a D+5	Para Crítico em 7 dias sem pagamento
CRÍTICO	0,71 – 1,00	Acionamento prioritário + análise de negativação	Agente humano D+1	Negativação após 30 dias

Observações:

- Os intervalos acima são sugestivos – cada equipe deve justificar os cortes com base nos dados
- A política deve ser coerente com o trade-off aprovação × cobrança apresentado no modelo
- A equipe deve mostrar quantos clientes caem em cada faixa na base de teste
- É recomendável apresentar o custo estimado de cobrança por faixa, se os dados permitirem
- A política não substitui o modelo – ela deve ser derivada diretamente dele

13 RUBRICA DA BANCA

Critério	Peso	Pontos
13.1 Performance técnica (AUC, KS, PR AUC, captura por decil)	25 pts	—
13.2 Robustez e reprodutibilidade (código, pipeline, consistência)	15 pts	—
13.3 Explicabilidade (features, faixas de risco, leitura por segmento)	15 pts	—
13.4 Viabilidade operacional (checkout-only, sensibilidade a bureau)	10 pts	—
13.5 Política de cobrança (coerência, acionabilidade, segmentação)	20 pts	—
13.6 Qualidade da apresentação (pitch, defesa de trade-offs)	15 pts	—

13.5 Detalhamento — Política de Cobrança (5 pontos)

A banca avalia:

- Se as faixas de risco são coerentes com a distribuição de scores do modelo
- Se as ações propostas são realistas e acionáveis no contexto operacional
- Se o timing de acionamento é justificado
- Se há consistência entre a política de cobrança e o threshold recomendado no modelo
- Se a equipe consegue estimar o impacto financeiro ou operacional da política proposta

14 RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS

Práticas fortemente recomendadas:

- Use split temporal — não random
- Avalie drift entre treino e validação
- Trate missing de forma explícita
- Compare o modelo com e sem variáveis de bureau
- Meça performance por subgrupo
- Cheque leakage linha por linha
- Calibre probabilidades se o modelo for usado para decisão
- Analise ganho em top decil e top ventile
- Teste estabilidade do threshold
- Ao definir faixas da política de cobrança, use curvas de ganho e tabelas de decil para justificar os cortes

Modelos que costumam funcionar bem neste tipo de problema:

- Regressão logística bem tratada como baseline
- LightGBM · XGBoost · CatBoost
- Ensembles simples e defensáveis

15 ERROS QUE ELIMINAM SOLUÇÕES

Não faça isso:

- Random split achando que validou o problema real
- Usar variável pós-evento sem perceber
- Confiar apenas em accuracy
- Ignorar desbalanceamento
- Usar IDs como feature
- Superajustar em uma safra específica
- Entregar score sem nenhuma interpretação
- Propor threshold sem mostrar impacto em bons clientes barrados
- Propor política de cobrança sem ancorar nos scores do próprio modelo
- Definir faixas de risco arbitrariamente sem justificativa nos dados

16 PERGUNTAS QUE A BANCA PODE FAZER

Na apresentação final, a banca pode perguntar qualquer coisa dessa lista:

- Qual foi a melhor métrica do modelo e em qual janela temporal?
- Quais são as 10 variáveis mais relevantes?
- O que acontece quando falta bureau?
- Quanto FPD o modelo captura nos 10% piores casos?
- Quantos bons clientes são barrados para cada FPD capturado?
- Como o modelo se comporta por segmento, modalidade e estado?
- Qual threshold recomendam para uso piloto — e por quê?
- Quais são os critérios que definem cada faixa da política de cobrança?
- Qual é o canal e timing de acionamento para cada faixa de risco?
- Qual é o impacto esperado da política em volume de cobrança e custo operacional?

Se a equipe conseguir responder todas essas com clareza e dados, tem uma solução forte.

17 CRITÉRIOS DE DESEMPATE

Em caso de empate no ranking:

1. Maior KS
2. Maior PR AUC
3. Melhor recall no top 10% de risco
4. Menor FP/TP no threshold apresentado
5. Qualidade e coerência da política de cobrança
6. Melhor nota da banca técnica

18 FAQ

Pode usar ensemble?

Sim — desde que a solução seja reproduzível e explicável.

Pode usar dados externos?

Sim.

Pode usar oversampling?

Sim. Mas explique o racional e mostre que não criou vazamento.

Pode escolher o threshold no teste?

Não. O threshold deve ser definido com base em validação interna da equipe.

A submissão oficial é classificação ou probabilidade?

Ambos. Entregue **prob_fpd** e **classe_fpd** com base no threshold definido pela equipe. A **faixa_risco** também deve estar no arquivo de submissão.

A política de cobrança é obrigatória?

Sim. Não precisa ser um documento extenso — mas deve ser estruturada, justificada e coerente com o modelo entregue.

Quantas faixas de risco são obrigatórias?

Mínimo de 3 faixas. A equipe deve justificar os cortes com base nos dados.

19 O QUE ESPERAMOS NO FINAL

Ao final do hackathon, a organização vai sair com:

- Pelo menos 1 ou 2 modelos promissores para piloto
- Um ranking técnico comparável entre abordagens
- Insights sobre quais variáveis mais explicam FPD
- Recomendações objetivas de threshold
- Uma ou mais propostas de política de cobrança prontas para refinamento e piloto operacional
- Ideias de melhoria para dados, monitoramento e deploy

Mais importante do que eleger o melhor algoritmo: identificar quais soluções são tecnicamente consistentes, operacionais, explicáveis e sustentáveis fora do ambiente do hackathon — e que se traduzam em ações concretas de cobrança

Desafio oficial — PIT São José dos Campos × TMB



*Que os melhores
scores vençam.*